



REQUERENTE(s): SABESP

REQUERIDO(s): Eloy Augusto Gordinho do Amaral Carvalho

PROCESSO: 1000149-93.2024.8.26.0177

ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE PROVAS

PARECER TÉCNICO PROBATÓRIO

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

A **CSI PERÍCIA** apresenta o presente **Parecer Técnico Probatório** para fins de Auditoria Regulatória (ANA/ARSESP), Investigação OSINT e Análise de Vulnerabilidade Física, tendo sido conduzido em observância aos princípios de imparcialidade, neutralidade técnica e rigor metodológico. O objetivo consiste na análise pericial, diagnóstico de inidoneidade de medição e consolidação de evidências relacionadas à cobrança anômala e abusiva vinculada à unidade consumidora localizada à **Av. Dr. André Stucchi, nº 358/362 – Embu-Guaçu/SP**. A investigação foca na desconstituição do nexo causal entre o consumo registrado e a utilização efetiva, fundamentando-se na exposição do ativo de medição em logradouro público e na falha de custódia por parte da concessionária **SABESP**





SUMÁRIO

I. RELATÓRIO.....	3
II. OBJETO DO PARECER TÉCNICO.....	3
III. METODOLOGIA PERICIAL.....	4
IV. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL E DO SISTEMA DE MEDIÇÃO...	5
V. IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA.....	9
VI. NEXO CAUSAL E IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO.....	11
VII. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA.....	12
VIII. ANÁLISE TÉCNICA DE ANOMALIA DE CONSUMO.....	13
IX. DANOS IDENTIFICADOS E REPERCUSSÕES TÉCNICO-JURÍDICAS	14
X. QUANTIFICAÇÃO TÉCNICA DOS DANOS E REPERCUSSÕES.....	15
XI. CONCLUSÃO TÉCNICO-PERICIAL.....	16
XII. LIMITAÇÕES DO PARECER.....	17
XIII. ESPECIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PERICIAIS.....	18
XIV. MEMORIAL DESCRITIVO DE VALORAÇÃO DE HONORÁRIOS...	18
XV. FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O RESSARCIMENTO (Art. 389 e 404, CC).....	19
XVI. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E VALORAÇÃO.....	20
XVII. ENCERRAMENTO.....	20
XVIII. PROTOCOLO DE PRESERVAÇÃO E CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL.....	20
RELATÓRIO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL.....	20
XIX. REFERÊNCIAS.....	21
XVIII. QUALIFICAÇÕES.....	23





I. RELATÓRIO

Parecer técnico probatório extrajudicial, realizado por **Eloy Augusto Gordinho Leal do Amaral Carvalho**, assistente técnico, CPF 300.757.098-05, qualificado como requerido no processo: 1000149-93.2024.8.26.0177, na condição de **usuário do serviço à época dos fatos e assistente técnico da própria parte**, com a finalidade de conduzir a análise técnico-probatória detalhada.

O presente parecer tem por objeto a análise da cobrança realizada pela SABESP, no valor de **R\$ 8.559,47 (oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos)**, vinculada ao imóvel localizado à **Av. Dr. André Stucchi, nº 358, CEP 06904-050, Embu-Guaçu/SP**, anteriormente ocupado pelo requerente na condição de locatário, sem posse, domínio ou controle atual sobre o referido bem.

II. OBJETO DO PARECER TÉCNICO

O presente parecer técnico tem por objeto a análise técnico-probatória da cobrança de consumo de água atribuída ao requerente pela SABESP, vinculada ao imóvel localizado à Av. Dr. André Stucchi, nº 358/362, CEP 06904-050, Embu-Guaçu/SP.

A análise concentra-se na verificação da regularidade da medição de consumo, das condições físicas e operacionais do sistema de abastecimento, bem como da confiabilidade do ponto de medição, considerando a instalação do hidrômetro em área externa e fora da esfera de controle do usuário.

Busca-se, ainda, apurar a existência de eventuais anomalias técnicas, incluindo vazamentos, falhas estruturais ou possibilidade de utilização indevida por terceiros, bem como avaliar a compatibilidade entre o consumo registrado e a realidade fática do imóvel à época dos fatos.

Por fim, o objeto compreende a análise do nexo causal entre o consumo apurado e a responsabilidade do requerente, à luz dos elementos técnicos coletados, visando aferir a legitimidade da cobrança realizada.

III. METODOLOGIA PERICIAL

3.1 Base Técnica

A análise técnico-probatória foi conduzida com base em evidências documentais, registros digitais, elementos visuais e dados espaciais relacionados ao imóvel e ao sistema de abastecimento vinculado à cobrança realizada pela SABESP, utilizando os seguintes procedimentos técnicos:

- **Análise documental:** verificação da consistência, origem e integridade de faturas, registros de consumo, comunicações e documentos correlatos à cobrança.





- **Análise técnico-visual:** exame de imagens e vídeos do local, com foco na identificação das condições físicas do hidrômetro, sua localização e vulnerabilidade a interferências externas.
- **Correlação espacial:** utilização de imagens de satélite e mapas (Google Earth) para validação da localização do imóvel e do ponto de medição, bem como análise da exposição do sistema a terceiros.
- **Cronologia probatória:** organização sequencial dos eventos relevantes, incluindo período de ocupação do imóvel, geração da cobrança e registros de possíveis anomalias (vazamentos, alterações estruturais).
- **Análise de compatibilidade de consumo:** confronto entre os valores registrados e a realidade fática do imóvel, considerando ausência de posse e condições estruturais identificadas.

3.2 Normas e Princípios Aplicados

O procedimento técnico observou normas e diretrizes reconhecidas, garantindo validade probatória, rastreabilidade e integridade das evidências analisadas:

- **ISO/IEC 27037** – Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidências digitais.
- **Princípios de cadeia de custódia** – Assegurando autenticidade, integridade e rastreabilidade dos elementos probatórios.
- **Princípios da análise técnica em ambiente civil** – Aplicação de metodologia estruturada, imparcial e baseada em evidências verificáveis.

3.3 Metodologia OSINT (Open Source Intelligence)

Para validação de informações e obtenção de dados complementares, foram adotados procedimentos de investigação em fontes abertas:

- **Consulta a bases públicas:** verificação de dados relacionados ao imóvel, localização e registros disponíveis em plataformas acessíveis.
- **Levantamento de histórico do endereço:** análise de informações públicas que possam indicar ocupação, uso ou alterações relevantes no imóvel.



CSI PERÍCIA & INVESTIGAÇÃO FORENSE

INTELIGÊNCIA DIGITAL

- **Correlação de dados espaciais e visuais:** cruzamento entre imagens públicas e evidências coletadas para validação da realidade física do local.

3.4 Cálculos e Apuração Contábil

Organização e catalogação das evidências digitais (imagens, vídeos e documentos), com preservação de integridade.

- Verificação de metadados disponíveis e análise de consistência temporal dos arquivos.
- Correlação entre diferentes fontes de prova (documental, visual e espacial), visando reforço da confiabilidade dos achados técnicos.
- Consolidação dos dados analisados de forma estruturada, permitindo interpretação objetiva e suporte à conclusão técnica.

IV. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL E DO SISTEMA DE MEDIÇÃO

Conforme evidenciado, o ponto de medição (hidrômetro) encontra-se instalado em área externa, fora dos limites físicos do imóvel e em local de livre acesso.

4.1 Evidências correlatas:

- **Anexo 01** – Fotografia frontal do imóvel (Conjugado/Esquerda):



Imóvel conjugado, com indícios de distribuição simultânea de abastecimento para duas unidades distintas por meio do mesmo hidrômetro.

"Soluções inteligentes para casos complexos"



CSI PERÍCIA & INVESTIGAÇÃO FORENSE

INTELIGÊNCIA DIGITAL

4.2 Fundamentação técnico-jurídica: A configuração evidenciada compromete a individualização do consumo, inviabilizando a aferição precisa por unidade consumidora. A medição compartilhada impede a rastreabilidade do consumo e rompe o nexo causal entre o volume registrado e o usuário específico. Tal condição caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, além de afastar a presunção de legitimidade da cobrança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de medição confiável e individualizada.

- **Anexo 02** – Imagens da via pública e entorno (imagens de satélite)



"Soluções inteligentes para casos complexos"



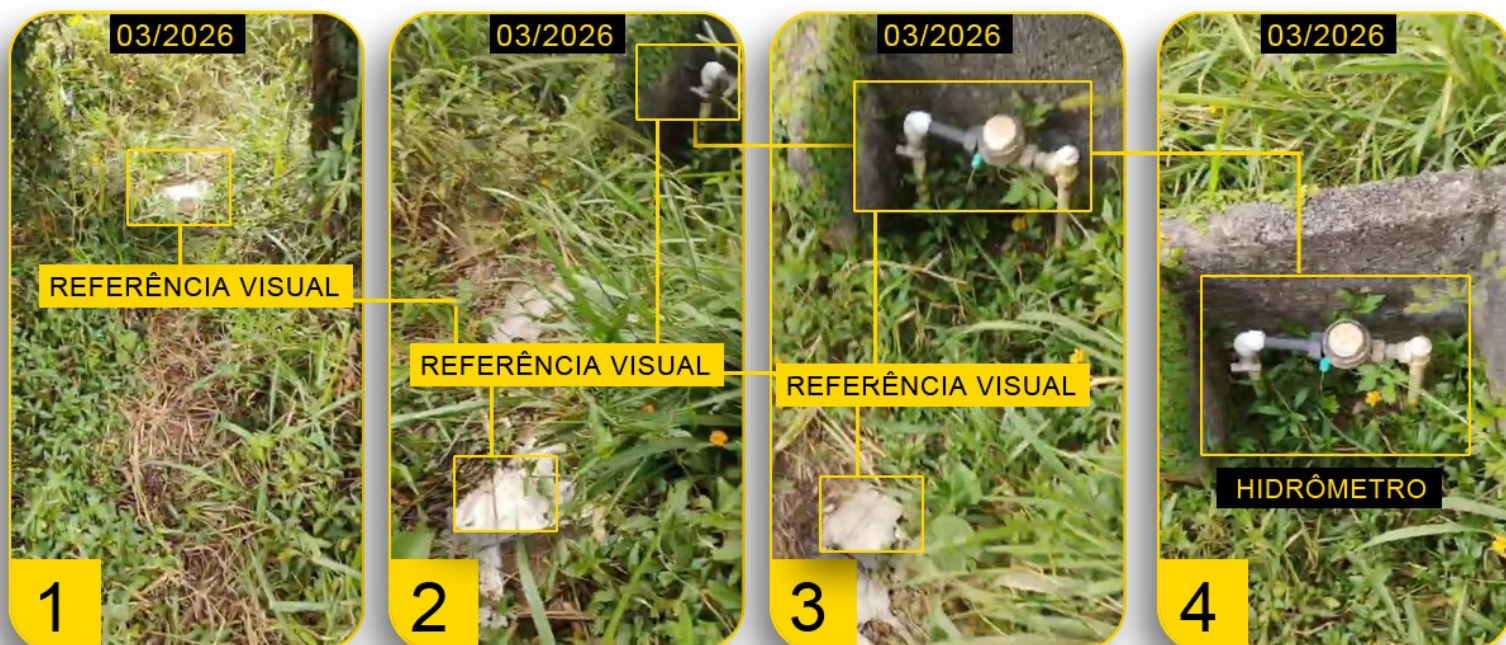
CSI PERÍCIA & INVESTIGAÇÃO FORENSE

INTELIGÊNCIA DIGITAL

Imagens demonstrando ambos os lados da via, com destaque para as casas conjugadas, o imóvel questionado e a localização do hidrômetro situado no lado oposto da rua, em área com vegetação.

4.3 Fundamentação técnico-jurídica: As imagens evidenciam a clara dissociação física entre o imóvel e o ponto de medição, uma vez que o hidrômetro encontra-se instalado do outro lado da via pública, em área aberta e com vegetação, fora dos limites da(s) unidade(s) consumidora(s).

- **Anexo 03** – Imagem do hidrômetro (extraída do vídeo)



As imagens 01, 02 e 03 apresentam a sequência de acesso até o ponto de medição, evidenciando trajeto em área externa, com presença de vegetação e ausência de delimitação física ou controle de acesso.

A imagem 04 demonstra o hidrômetro propriamente dito, instalado em continuidade ao trajeto anteriormente registrado.

Verifica-se que o imóvel não apresenta indícios de vegetação em suas imediações, em contraste com o trajeto registrado nas imagens, o qual evidencia área com presença de mato/grama.

Tal dissociação permite inferir que o ponto de medição encontra-se localizado em lado distinto da via pública, não sendo contíguo à área imediata do imóvel.

LINK DO VÍDEO: https://drive.google.com/file/d/17mpxKle3N7fCptGJd2bkd3eOH8HguM_G/view?usp=sharing

"Soluções inteligentes para casos complexos"



- **Anexo 06** – Imagem geoespacial com marcação do hidrômetro



A imagem geoespacial (satélite) evidencia a configuração do imóvel questionado em conjunto com unidade conjugada, bem como a localização do ponto de medição posicionada em lado oposto da via pública.

Ressalta-se que, embora a resolução da imagem não permita a visualização detalhada do equipamento, a marcação técnica realizada, representada por linha pontilhada entre o portão do imóvel e o ponto de instalação do hidrômetro, demonstra a dissociação física entre a unidade consumidora e o sistema de medição.

A análise conjunta das evidências visuais e espaciais permite concluir que o hidrômetro não se encontra fisicamente vinculado à unidade consumidora, estando instalado em área externa, do outro lado da via pública, em local desprotegido e com livre acesso a terceiros.

Verifica-se, ainda, indício de abastecimento simultâneo de unidades conjugadas por meio do mesmo ponto de medição, o que compromete a individualização do consumo. Do ponto de vista técnico-pericial, tal configuração inviabiliza a rastreabilidade e a atribuição segura do consumo registrado, comprometendo a confiabilidade da medição e afastando a necessária correlação entre o volume aferido e a unidade consumidora específica.





V. IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA

A análise dos elementos técnicos apresentados evidencia incongruência entre a cobrança realizada pela concessionária e as condições reais do sistema de medição vinculado ao imóvel em questão.

Verifica-se que a cobrança foi efetuada com base na premissa de consumo individualizado, atribuindo integral responsabilidade ao requerente, sem que estejam presentes os requisitos mínimos de confiabilidade técnica do ponto de medição.

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o hidrômetro encontra-se instalado em área externa, em local dissociado da unidade consumidora, sem delimitação física, sem controle de acesso e exposto a interferências de terceiros, circunstância que compromete a rastreabilidade, a integridade e a exclusividade do consumo aferido. Ainda assim, a concessionária mantém a imputação integral do consumo ao requerente, desconsiderando as limitações técnicas do próprio sistema de medição, o que evidencia incompatibilidade entre a realidade fática e a premissa adotada para cobrança.

Sob o aspecto jurídico, tal conduta afronta diretamente o disposto na Lei nº 8.078/1990, especialmente:

- **Art. 14** – que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados por falha na prestação;
- **Art. 22** – que impõe o dever de fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos;
- **Art. 6º, inciso VIII** – que assegura a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação.

No âmbito regulatório, a Lei nº 11.445/2007 estabelece diretrizes nacionais para a prestação dos serviços de saneamento, impondo às concessionárias a obrigação de garantir qualidade, regularidade, eficiência e adequada medição dos serviços prestados.

A regulação técnica do setor, sob competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, reforça a necessidade de sistemas de medição confiáveis e auditáveis, sendo incompatível a imputação de consumo sem lastro em aferição tecnicamente idônea e individualizada.





No campo técnico-pericial, a confiabilidade de qualquer elemento utilizado como base decisória deve observar critérios de integridade, rastreabilidade e verificabilidade, conforme diretrizes da ISO/IEC 27037, requisitos estes não atendidos no presente cenário.

A jurisprudência pátria, em especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, é pacífica no sentido de que a cobrança baseada em medição tecnicamente duvidosa ou em equipamentos instalados em locais sem a devida segurança e controle pelo consumidor não pode ser mantida, destacando-se:

- **REsp 1.412.433/RS:** Estabelece que o ônus da prova acerca da regularidade da medição e da higidez do sistema de aferição cabe à concessionária, sob pena de nulidade da cobrança.
- **Apelação Cível 1004185-17.2018.8.26.0007 (TJSP):** Decisão que reconhece a inexigibilidade de débito quando o hidrômetro está instalado em local externo, acessível a terceiros, o que rompe o nexo de causalidade entre o consumo registrado e a utilização efetiva pelo morador.
- **Apelação Cível 1007412-25.2019.8.26.0003 (TJSP):** Entendimento consolidado de que a responsabilidade pela guarda e integridade do hidrômetro instalado em via pública ou área externa comum é da concessionária, não podendo o consumidor ser penalizado por variações de consumo em aparelhos expostos a intervenções externas.
- **AgInt no AREsp 1.305.930/SP:** Reforça que a presunção de legitimidade da medição da concessionária é relativa e cede diante da demonstração de vulnerabilidade técnica do ponto de entrega

Dessa forma, verifica-se que a concessionária, ao realizar cobrança baseada em sistema de medição vulnerável, não individualizado e sujeito a interferências externas, transfere indevidamente ao consumidor o risco inerente à sua atividade operacional.

Do ponto de vista técnico-pericial, tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, uma vez que a medição não atende aos requisitos mínimos de confiabilidade exigidos para imputação de responsabilidade.

Assim, conclui-se que a cobrança realizada está fundamentada em premissa técnica incompatível com as condições efetivamente verificadas, carecendo de validade técnica e jurídica.



VI. NEXO CAUSAL E IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO

A análise técnico-pericial dos elementos apresentados demonstra a inexistência de nexo causal seguro entre o consumo registrado e a conduta do requerente.

Conforme evidenciado nos tópicos anteriores, o ponto de medição encontra-se instalado em área externa, fora dos limites da unidade consumidora, em local desprotegido e sem qualquer mecanismo de controle de acesso, o que compromete a integridade, a rastreabilidade e a exclusividade do consumo aferido.

Sob a ótica regulatória, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), através de suas Normas de Referência, e a ARSESP (Resolução nº 106/2020), estabelecem que a medição deve ser dotada de segurança e transparência. A instalação de hidrômetro em "terra de ninguém" (lado oposto da via e em área de vegetação) rompe a Cadeia de Custódia da medição, transferindo o risco operacional da concessionária indevidamente ao consumidor.

Do ponto de vista técnico, a imputação de consumo pressupõe a existência simultânea de três requisitos essenciais: controle físico sobre o ponto de medição, exclusividade de utilização e possibilidade de monitoramento contínuo pelo usuário.

No presente caso, tais requisitos não se encontram atendidos, uma vez que:

- o hidrômetro não está inserido na esfera de vigilância do usuário;
- não há garantia de uso exclusivo do sistema de abastecimento;
- inexistência de possibilidade de controle ou verificação direta do consumo registrado.
- A localização externa do aparelho configura "Omissão de Vigilância" por parte da concessionária, que detém a guarda do equipamento instalado em logradouro público.

Adicionalmente, a localização do ponto de medição em área externa e com acesso irrestrito cria um ambiente propício à ocorrência de interferências diversas, não sendo possível tecnicamente atribuir, com grau de certeza adequado, a origem do consumo aferido.

Ressalta-se, ainda, a ausência de contemporaneidade segura entre eventual período de ocupação do requerente e o consumo registrado, elemento que fragiliza ainda mais a correlação entre o usuário e a cobrança realizada.



CSI PERÍCIA & INVESTIGAÇÃO FORENSE

INTELIGÊNCIA DIGITAL

Sob o aspecto jurídico, a responsabilização do consumidor exige a comprovação inequívoca do nexo causal, nos termos do regime de responsabilidade previsto na Lei nº 8.078/1990, sendo ônus do fornecedor demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a confiabilidade da medição.

A Lei nº 11.445/2007, por sua vez, estabelece que os serviços devem ser prestados com qualidade, regularidade e segurança, o que inclui a adoção de sistemas de medição aptos a garantir a correta individualização do consumo.

No campo técnico, a ausência de rastreabilidade e controle sobre o ponto de medição inviabiliza a validação do dado aferido, tornando-o inadequado para fins de imputação de responsabilidade.

Dessa forma, diante da inexistência de controle, da ausência de exclusividade e da impossibilidade de verificação do consumo, conclui-se que não há nexo causal técnico suficiente para vincular o volume registrado ao requerente.

VII. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA

7.1 Boa-Fé Objetiva (Art. 422, CC e Art. 6º, III, CDC)

A análise técnica evidencia que o ponto de medição apresenta características que rompem o equilíbrio contratual. A **Boa-Fé Objetiva** impõe à concessionária o dever de zelar pela transparência da medição. Ao instalar o hidrômetro em local inacessível ao controle do usuário, a SABESP impossibilita o exercício do dever de vigilância do consumidor, violando o princípio da confiança.

7.2 Responsabilidade Objetiva e Risco do Empreendimento (Art. 14, CDC)

Verifica-se que o hidrômetro encontra-se em área externa, fora dos limites físicos do imóvel e da esfera de controle do usuário. Tal condição permite acesso irrestrito por terceiros e exposição a intempéries.

- **Tese CSI:** A responsabilidade pela integridade do sistema de medição até o ponto de entrega (cavalete) é exclusiva do fornecedor. Se o aparelho está em logradouro público, a SABESP assume o **Risco do Empreendimento** por qualquer medição anômala, manipulação ou vazamento externo.

7.3 Exceção do Contrato Não Cumprido (Art. 476, CC)

Não há garantia de exclusividade de uso ou controle físico sobre o ponto de medição. Diante da falha na prestação do serviço (sistema de medição vulnerável e inidôneo), aplica-se a **Exceptio Non Adimpleti Contractus**. Ou seja, a concessionária não pode exigir o pagamento por um consumo cuja origem e integridade ela não foi capaz de garantir tecnicamente.





Dessa forma, a responsabilidade pela confiabilidade do sistema de medição e pelo ônus de qualquer erro de leitura ou perda de água em área externa recai inteiramente sobre a **SABESP**, responsável pela instalação e fiscalização do patrimônio sob sua guarda.

VIII. ANÁLISE TÉCNICA DE ANOMALIA DE CONSUMO

A análise dos dados de consumo associados à cobrança em questão evidencia padrão atípico e incompatível com o perfil da unidade consumidora analisada. O valor imputado, no montante de **R\$ 8.559,47**, revela-se desproporcional e **matematicamente dissociado** do contexto fático do imóvel, caracterizado por uso residencial simples e ocupação não intensiva.

Do ponto de vista técnico, padrões de consumo dessa magnitude são, em regra, associados a eventos extraordinários. No entanto, conforme demonstrado (vide **Capítulo IV**), o ponto de medição encontra-se instalado fora da área de controle do usuário, em local de livre acesso e com vegetação. Esta configuração inviabiliza a identificação de anomalias pelo consumidor e impede a adoção de medidas corretivas tempestivas.

Nesse contexto, a responsabilidade pelo consumo elevado não pode ser atribuída ao usuário por três razões técnicas fundamentais:

1. **Vulnerabilidade do Ponto de Entrega:** A existência de múltiplas hipóteses técnicas (vazamentos em trechos externos, derivações por terceiros ou abastecimento compartilhado) cria um cenário de **incerteza probatória**.
2. **Omissão da Concessionária (Dever de Mitigar o Dano):** A SABESP, detentora do monitoramento sistemático, falhou ao permitir que o registro atingisse patamar exorbitante sem a devida notificação de alerta ao consumidor ou interrupção preventiva por suspeita de avaria no sistema.
3. **Inexistência de Monitoramento Fidedigno:** O ambiente operacional do sistema de medição não oferece condições de integridade, tornando o dado aferido tecnicamente nulo para fins de imputação de responsabilidade.

Sob a ótica técnico-pericial, a presença de variáveis não controladas pela parte Requerida afasta a confiabilidade do registro. Assim, o padrão identificado deve ser classificado como **anomalia sistêmica sob responsabilidade da concessionária**, carecendo de lastro técnico para sustentar a cobrança.





IX. DANOS IDENTIFICADOS E REPERCUSSÕES TÉCNICO-JURÍDICAS

A análise técnica evidencia que a cobrança no montante de R\$ 8.559,47 carece de suporte fático. A fragilidade do sistema de medição instalado em área externa, sem delimitação física e sujeito a interferências, rompe o nexo causal entre o consumo registrado e a utilização efetiva pelo requerente. Tal cenário enseja as seguintes repercussões:

9.1. Dano Material e Repetição do Indébito

O valor exigido configura potencial prejuízo patrimonial e enriquecimento sem causa da concessionária (**Art. 884 do Código Civil**), uma vez que decorre de medição tecnicamente comprometida.

- **Fundamentação Legal:** Conforme o **Art. 42, parágrafo único, do CDC**, e o entendimento consolidado do STJ (**EAREsp 676.608/RJ**), a cobrança indevida de serviço essencial fundamentada em falha operacional afasta o "engano justificável", ensejando a repetição em dobro ou a nulidade total do débito.

9.2. Dano Moral (Abordagem Técnico-Vitimológica)

A imposição de uma dívida vultosa e injustificada sobre um serviço essencial (água) ultrapassa o mero dissabor. Caracteriza-se aqui o dano à paz psíquica e à segurança financeira do consumidor, forçado a enfrentar um processo judicial para provar o óbvio: que não possui controle sobre um equipamento instalado em via pública.

- **Precedente:** O TJSP (**Apelação 1007412-25.2019.8.26.0003**) reconhece que a responsabilidade pela integridade do hidrômetro em via pública é da concessionária, sendo indevido penalizar o consumidor por variações anômalas.

9.3. Tese do Desvio Produtivo do Consumidor

A necessidade de o requerente mobilizar recursos próprios, contratar perícia técnica especializada (CSI Perícia) e despendar tempo útil para contestar uma falha sistêmica da concessionária configura o **Desvio Produtivo**.

- **Fundamentação:** Teoria acolhida pelo STJ no **AREsp 1.260.458/SP**. O tempo desviado de atividades produtivas para sanar problemas criados pelo fornecedor é dano indenizável por si só

9.4. Falha na Prestação do Serviço e Responsabilidade Objetiva

Conforme o **Art. 14 do CDC**, a responsabilidade da concessionária é objetiva. A **Lei nº 11.445/2007 (Art. 7º)** obriga o prestador a garantir a "adequada medição".



- **Conclusão Técnica:** Se o ponto de medição está fora da área de controle do consumidor e sem a devida proteção, a concessionária assume o **risco do negócio**. Qualquer aferição ali obtida sem a garantia de inviolabilidade é tecnicamente nula para fins de imputação de responsabilidade ao usuário.

9.5. Síntese Técnica dos Danos

Diante do conjunto probatório, restam caracterizados:

1. **Dano Patrimonial:** Cobrança indevida sujeita à inexigibilidade e repetição do indébito;
2. Dano Extrapatrimonial: Violação da paz psíquica e segurança financeira;
3. **Dano Temporal:** Caracterização de desvio produtivo;
4. **Falha Estrutural:** Inobservância dos critérios de integridade e rastreabilidade da medição.

X. QUANTIFICAÇÃO TÉCNICA DOS DANOS E REPERCUSSÕES

A quantificação dos danos identificados observa critérios de proporcionalidade e aderência aos parâmetros de auditoria patrimonial, considerando a extensão dos prejuízos suportados e a natureza da falha operacional da concessionária.

10.1. Dimensão do Dano Material

O dano material é mensurado pelo valor indevidamente exigido pela concessionária, no montante de **R\$ 8.559,47**.

- **Aplicação da Repetição do Indébito:** Conforme o **Art. 42, parágrafo único, do CDC**, e o entendimento do **STJ (EAREsp 676.608/RJ)**, a cobrança indevida de serviço essencial fundamentada em falha sistêmica afasta o "engano justificável", ensejando a repetição em dobro do valor pago ou a declaração de inexigibilidade total do débito cumulada com multa.
- **Valor Base de Referência:** R\$ 8.559,47.
- **Potencial de Repetição:** R\$ 17.118,94.

10.2. Parâmetros para Compensação por Dano Moral

A imposição de cobrança viciada sobre serviço essencial (água) exige reparação que considere:

1. **O Caráter Pedagógico:** Desestimular a manutenção de sistemas de medição vulneráveis.
2. **O Valor Expressivo:** A cobrança representa impacto financeiro severo e desproporcional ao perfil do consumidor.
3. **A Jurisprudência:** Em casos de hidrômetro em área externa e cobrança anômala, o **TJSP** e o **STJ** fixam indenizações que variam entre **R\$ 5.000,00** e **R\$ 15.000,00**, conforme a gravidade do descaso administrativo.





10.3. Mensuração do Desvio Produtivo

O tempo útil despendido pelo requerente para a contratação de perícia técnica, análise OSINT de geolocalização e elaboração deste Parecer Probatório constitui dano autônomo. A complexidade técnica da prova aqui apresentada (investigação de fontes abertas e análise de vulnerabilidade física) deve ser considerada como fator de majoração do dano extrapatrimonial, dada a inércia da concessionária em prover um sistema de medição auditável.

XI. CONCLUSÃO TÉCNICO-PERICIAL

A quantificação dos danos identificados observa critérios de proporcionalidade e aderência aos parâmetros de auditoria patrimonial, considerando a extensão dos prejuízos suportados e a natureza da falha operacional da concessionária.

11.1. Dimensão do Dano Material

O dano material é mensurado pelo valor indevidamente exigido pela concessionária, no montante de **R\$ 8.559,47**.

- **Aplicação da Repetição do Indébito:** Conforme o **Art. 42, parágrafo único, do CDC**, e o entendimento consolidado do STJ (**EAREsp 676.608/RJ**), a cobrança indevida de serviço essencial fundamentada em falha sistêmica afasta o "engano justificável", ensejando a repetição em dobro do valor ou a declaração de inexigibilidade total do débito cumulada com sanção pecuniária.
- **Valor Base de Referência:** **R\$ 8.559,47**.
- **Potencial de Repetição (Dobro):** **R\$ 17.118,94**.

11.2. Parâmetros para Compensação por Dano Moral

A imposição de cobrança viciada sobre serviço essencial exige reparação que considere:

- **Caráter Pedagógico:** Desestimular a manutenção de sistemas de medição vulneráveis e em locais inidôneos.
- **Impacto Financeiro:** A cobrança representa valor expressivo e desproporcional ao perfil de consumo residencial, gerando insegurança jurídica e financeira.
- **Balizamento Jurisprudencial:** Em casos de hidrômetro em área externa e cobrança anômala, o TJSP e o STJ fixam indenizações compensatórias entre **R\$ 5.000,00 e R\$ 15.000,00**, conforme a gravidade da omissão da concessionária.



11.3. Mensuração do Desvio Produtivo

O tempo útil despendido pelo requerente para a mobilização de recursos técnicos, análise **OSINT** de geolocalização e elaboração deste Parecer Probatório constitui dano autônomo. A complexidade técnica da prova aqui apresentada (investigação de

fontes abertas e análise de vulnerabilidade física) deve ser considerada como fator de majoração do dano extrapatrimonial, dada a inércia da concessionária em prover um sistema de medição auditável e seguro.

XII. LIMITAÇÕES DO PARECER

A presente análise técnica circunscreve-se aos seguintes parâmetros de salvaguarda profissional:

- **Escopo Documental:** As conclusões baseiam-se nos registros de faturação fornecidos, na análise visual in loco e em dados geográficos de acesso público (OSINT).
- **Limitação de Acesso:** Este parecer não contempla inspeções internas na rede subterrânea da concessionária além do ponto de entrega, limitando-se à análise da vulnerabilidade externa e integridade do hidrômetro.
- **Independência Técnica:** A análise foi conduzida com estrito rigor metodológico e imparcialidade. Eventuais vínculos entre o perito e a parte não interferem na objetividade das conclusões, fundamentadas em evidências rastreáveis.

XIII. ESPECIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PERICIAIS

13.1. Núcleo de Engenharia de Diagnóstico e Saneamento

- **Auditoria de Matriz de Consumo:** Análise retroativa de faturas e identificação de anomalias matemáticas.
- **Análise de Vulnerabilidade de Medição:** Verificação da conformidade da instalação do hidrômetro face às resoluções da **ANA** e **ARSESP**.

13.2. Núcleo de Inteligência OSINT e Geoprocessamento

- **Vistoria Digital e Geográfica:** Utilização de ferramentas de satélite e mapeamento para comprovar a dissociação física entre o imóvel e o ponto de medição.
- **Análise de Risco Operacional:** Mapeamento de fatores externos (vegetação, via pública) que comprometem a guarda do equipamento.





13.3. Engenharia de Redação Forense e Blindagem Jurídica

- **Sistematização de Evidências:** Organização lógica de dados técnicos para subsidiar o convencimento judicial.
- **Nexo Causal e Diagnóstico:** Fechamento técnico-científico que vincula a falha da concessionária à cobrança indevida.

XIV. MEMORIAL DESCRITIVO DE VALORAÇÃO DE HONORÁRIOS

A valoração observa critérios de proporcionalidade e a complexidade da prova técnica produzida. Diferente de uma contestação comum, este Parecer exigiu investigação de campo (diligência particular) e auditoria regulatória.

Metodologia de Cálculo: Adotou-se o método de **Horas Técnicas (HT)**. Para o balizamento, utilizou-se a média entre os referenciais do IBAPE e CONPEJ, acrescida de **15% de adicional de especialização técnica**, dada a natureza de investigação forense.

14.1 Demonstrativo de Honorários (Cálculo CSI)

Procedimento Técnico Realizado	Esforço (HT)	Ref. IBAPE (Padrão)	Ref. CONPEJ (Piso)	Adicional CSI (+15%)	VALOR FINAL
Vistoria Técnica e Análise de Local: Identificação visual (in loco) da vulnerabilidade e inidoneidade da instalação do hidrômetro.	4.0 HT	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	+ R\$ 360,00	R\$ 2.760,00
Investigação de Inteligência Geográfica (OSINT): Uso de ferramentas de satélite para documentar a distância e a dissociação física do imóvel.	4.0 HT	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00	+ R\$ 360,00	R\$ 2.760,00
Auditoria Normativa e Regulatória: Estudo e aplicação das Normas da ANA e ARSESP para fundamentar a ilegalidade da medição.	4.5 HT	R\$ 3.500,00	R\$ 2.000,00	+ R\$ 412,50	R\$ 3.162,50
Engenharia de Redação Forense: Sistematização do Parecer Probatório, montagem do nexo causal e blindagem técnica.	5.0 HT	R\$ 3.500,00	R\$ 2.000,00	+ R\$ 412,50	R\$ 3.162,50
TOTAL GERAL OPERACIONAL	17.5 HT	R\$ 13.000,00	R\$ 7.600,00	+ R\$ 1.545,00	R\$ 11.845,00





XV. FUNDAMENTAÇÃO SOBRE O RESSARCIMENTO (Art. 389 e 404, CC)

A inclusão dos honorários técnicos como acessório do débito principal fundamenta-se no princípio da **reparação integral do dano**.

O descumprimento do dever de cuidado e a falha na prestação do serviço pela concessionária impuseram ao requerente a necessidade de contratação de serviços técnicos especializados para:

- **Identificação de vulnerabilidade física** do sistema de medição e nexo causal;
- **Validação geoespacial** da localização do hidrômetro via inteligência OSINT;
- **Auditoria Normativa** frente às resoluções da ANA e ARSESP para refutação de cobrança anômala.

Nos termos dos **artigos 389 e 404 do Código Civil**, o devedor responde por todos os prejuízos decorrentes de sua conduta, incluindo perdas e danos, atualização monetária e as despesas necessárias à recomposição do direito lesado (honorários periciais). A perícia técnica aqui apresentada é via indispensável para a desconstituição de um débito imposto unilateralmente de forma irregular.

XVI. PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO E VALORAÇÃO

Diante de todo o exposto, considerando a complexidade técnica, a natureza multidisciplinar das diligências e o rigor metodológico aplicado na elaboração deste **Parecer Técnico Probatório**, fixam-se os honorários periciais no valor de:

R\$ 11.845,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

O referido montante foi apurado com base em critérios objetivos de mensuração (Horas Técnicas), considerando o balizamento entre as tabelas do **IBAPE** e **CONPEJ**, acrescido de adicional de especialidade técnica de 15%. O valor mostra-se proporcional à extensão do trabalho e à responsabilidade técnica envolvida na desconstituição de cobrança indevida de serviço essencial.

XVII. ENCERRAMENTO

Este parecer é composto por 18 (dezoito) capítulos e anexos técnicos, sendo submetido à apreciação técnica e judicial. As conclusões aqui exaradas representam a verdade técnica apurada por este Assistente, fundamentada em evidências rastreáveis e metodologia científica forense.



XVIII. PROTOCOLO DE PRESERVAÇÃO E CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL

As evidências digitais (vídeo e fotografias) foram extraídas e preservadas conforme a norma ISO 27037. Abaixo, apresenta-se a relação de integridade garantida por algoritmo de espelhamento SHA-256:

RELATÓRIO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DIGITAL

Arquivo: Imagem_01.jpeg

7429c06d69fed3a1773e80c9dd7d52487bd816c2d14d612ce09d832c06a20b21

Arquivo: Imagem_02.jpeg

9536ffeae8cc0324d9d0be770b563385a98c3cc21fef9e15ef38a3c8d15db6a8

Arquivo: Imagem_03.jpeg

da6b25d6113b12f2252ef3fc7394a2f1b89d2b33096ba400e5f9ee54f9158188

Arquivo: Imagem_04.jpeg

2f9a38119e70add51185dad7f0522bcbee0e94c0bbbf617743af737758a38f10

Arquivo: Imagem_05.jpeg

ea25c581873403aa30c654808e09e6e128084dca3c891f08688273d6d1f7780e

Arquivo: Imagem_06.jpeg

b2ce8fba989690ae537679c3f119b2fcbdeb67246adecf3a0e95f600f214078

Arquivo: Imagem_07.jpeg

3c84343c247a3dad8adb3dc62b00d71124c2dbe89031adf27cf7db5e814bde42

Arquivo: Imagem_08.jpeg

2e88f32fe0b8922468a024c7fdb439a5dbb8c379e9c2e47fdf8158f8704e316f

Arquivo: Imagem_09.jpeg

dc7323437a591f9759f72b791d34460ead233234254a2149d7f17096c0559e2c

Arquivo: prova_video_hidrometro.mp4

b24e36131aa963393eaf9f9f009c3079f05e16431244f8c8bcee23965d478b72

LINK para acessar as imagens custodiadas:

https://drive.google.com/drive/folders/115nwzZuZB9bXqeeuRGxF-vVOOSjl4Du_?usp=sharing

15 de abril 2026

CSI PERÍCIA

PERITO / INVESTIGADOR

ELOY AUGUSTO CARVALHO

"Soluções inteligentes para casos complexos"





XIX. REFERÊNCIAS

A metodologia aplicada neste Parecer Técnico Probatório fundamenta-se no ordenamento jurídico vigente, em normas técnicas de padronização pericial e na doutrina especializada de Direito Civil, Saneamento e Forense Digital, conforme listagem abaixo:

Legislação e Normas Governamentais

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor (CDC). Brasília, DF. (Arts. 14, 22 e 42).

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, DF. (Arts. 186, 389, 404, 422 e 927).

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF. (Art. 464 e seguintes – Prova Pericial).

SÃO PAULO. ARSESP. Resolução nº 106, de 2020. Estabelece as Condições Gerais de Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

ANA. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Normas de Referência para o setor de Saneamento.

Normas Técnicas e Padrões de Qualidade

ABNT. NBR 13752: Perícias de engenharia na construção civil. Rio de Janeiro: ABNT.

ISO/IEC 27037:2012. Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence. Geneva: ISO.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Resolução nº 232/2016. Fixa valores de honorários periciais em sede de perícias judiciais. Brasília: CNJ.

Doutrina Jurídica e Especializada

DESSAUNE, Marcos. Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. Vitória. (Aplicada ao calvário imposto pela concessionária ao usuário).

TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das Obrigações e Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense.

POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 9. ed. (Fundamentação sobre a exploração da morosidade administrativa como estratégia de lucro).





CSI PERÍCIA & INVESTIGAÇÃO FORENSE

INTELIGÊNCIA DIGITAL

Referências de Inteligência e OSINT

BAZZANELLA, André. Inteligência de Fontes Abertas (OSINT). Brasília: Ed. Independente.

CSI PERÍCIA. Protocolo Interno de Custódia de Evidências Digitais.

STEELE, Robert David. The Open-Source Era: Every Citizen a Reporter, Every Citizen a Scout. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence.

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI). *Behavioral Analysis Unit: Forensic Detailing and Negotiation Patterns*. Quantico: FBI Academy.

HARE, Robert D. *Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us*. New York: Guilford Press. (Base para a análise de racionalização da culpa e desvio de conduta).

Jurisprudência e Precedentes Vinculantes

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). EAREsp nº 676.608/RJ. Relator: Min. Og Fernandes. (Repetição de indébito em dobro em casos de cobrança indevida de serviço essencial).

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça (TJSP). Apelação Cível sobre cobrança por estimativa e hidrômetro em área externa. (Súmulas e precedentes sobre a responsabilidade da concessionária pela guarda do ativo).

XX. QUALIFICAÇÕES

O presente laudo é subscrito por **Eloy Augusto Carvalho**, profissional com atuação especializada em **perícia grafotécnica, documentoscopia e investigação digital (OSINT)**, com experiência comprovada em perícias judiciais e extrajudiciais em todo o território nacional.

Conforme currículo profissional (atualizado em 29 de julho de 2025), destacam-se as seguintes **formações e certificações técnicas** diretamente relacionadas às áreas periciais:

Perícia Grafotécnica / Documentoscopia

✎ Curso de **Perícia Grafotécnica – 60 horas** (2023), com conteúdos programáticos voltados à:

- ✓ Grafocinética, Identificação Gráfica, Instrumentos Gráficos, Introdução à Perícia Judicial, Qualidade do Grafismo, elaboração de Laudo e Parecer técnico, Formas e Grafismo, Coleta, Diligência e Equipamentos Técnicos.





Técnico em Transações Imobiliárias (TTI)

✎ Curso de Avaliação de Bens Móveis – 2025 (Ctécnica)

Avaliação de Bens Móveis

✎ Curso de **Avaliação de Bens Móveis – 2024** (Pensar Cursos), com ênfase em:

- ✓ Elaboração de Laudo Avaliativo, Avaliação Judicial, Direito
- ✓ Registral Imobiliário, Métodos Avaliativos, Valor de Mercado,
- ✓ Atos Registrais e Impugnações.

Cálculo Trabalhista

✎ Curso de **Cálculo Trabalhista – 30 horas** (2024, Instituto Direito Real), incluindo:

- ✓ Técnicas de cálculo por meio do Excel e uso do sistema PJe-Calc.

Métodos Consensuais e Arbitragem (Septem Capulus)

✎ Formação complementar por meio de mentorias e módulos específicos, incluindo:

- ✓ Direito Internacional (10h)
- ✓ Arbitragem Internacional (2h)
- ✓ Contrato e Arbitragem Internacional (2h)
- ✓ Mediação Extrajudicial (8h)
- ✓ Mediação de Conflitos (2h)
- ✓ Métodos e Alternativos de Resolução de Conflitos (2h)
- ✓ Curso de Negociação (15h)

Investigação Digital

✎ Capacitação prática e operacional como Investigador Digital com atuação nas seguintes áreas:

- ✓ Remoção e proteção de dados
- ✓ Localização de pessoas físicas/jurídicas





- ✓ Rastreamento Patrimonial
- ✓ Blindagem contra exposição de dados
- ✓ Coleta segura de evidências digitais
- ✓ Investigação de dados públicos

Recursos Técnicos Próprios

Equipamentos próprios

- ✓ Iluminação ultravioleta (UV) e infravermelha,
- ✓ lupa e microscópio portátil (Digital)
- ✓ Scanner de mesa
- ✓ Máquina fotográfica e dispositivos móveis com suporte técnico para ampliação e coleta.

Formação Acadêmica

- ✓ Ensino Superior em andamento: **Bacharelado em Criminologia** (previsão de conclusão: 2028).
- ✓ Cursos técnicos anteriores: Fotografia (2003) e Design Gráfico (2004), com domínio de ferramentas de edição de imagem e vídeo (*Photoshop, Premiere Pro, After Effects, 3D Max*).

